# 《通信原理》第4章

## 4.5 AM的调幅指数与调制效率

# AM的调幅系数

- AM是DSB-SC插入了一个载波，其信号表达式为

$$s(t)=\left[A+m(t)\right]\cos(2\pi f_c t),\quad A+m(t)\geq 0$$

或者 $s(t)=A_c\cos(2\pi f_c t)+A'm(t)\cos(2\pi f_c t)$

或者 $s(t)=A_c\left[1+a\cdot m_n(t)\right]\cos(2\pi f_c t)$

其中$m_n(t)=\dfrac{m(t)}{|m(t)|_{max}}$是将$m(t)$的幅度归一化

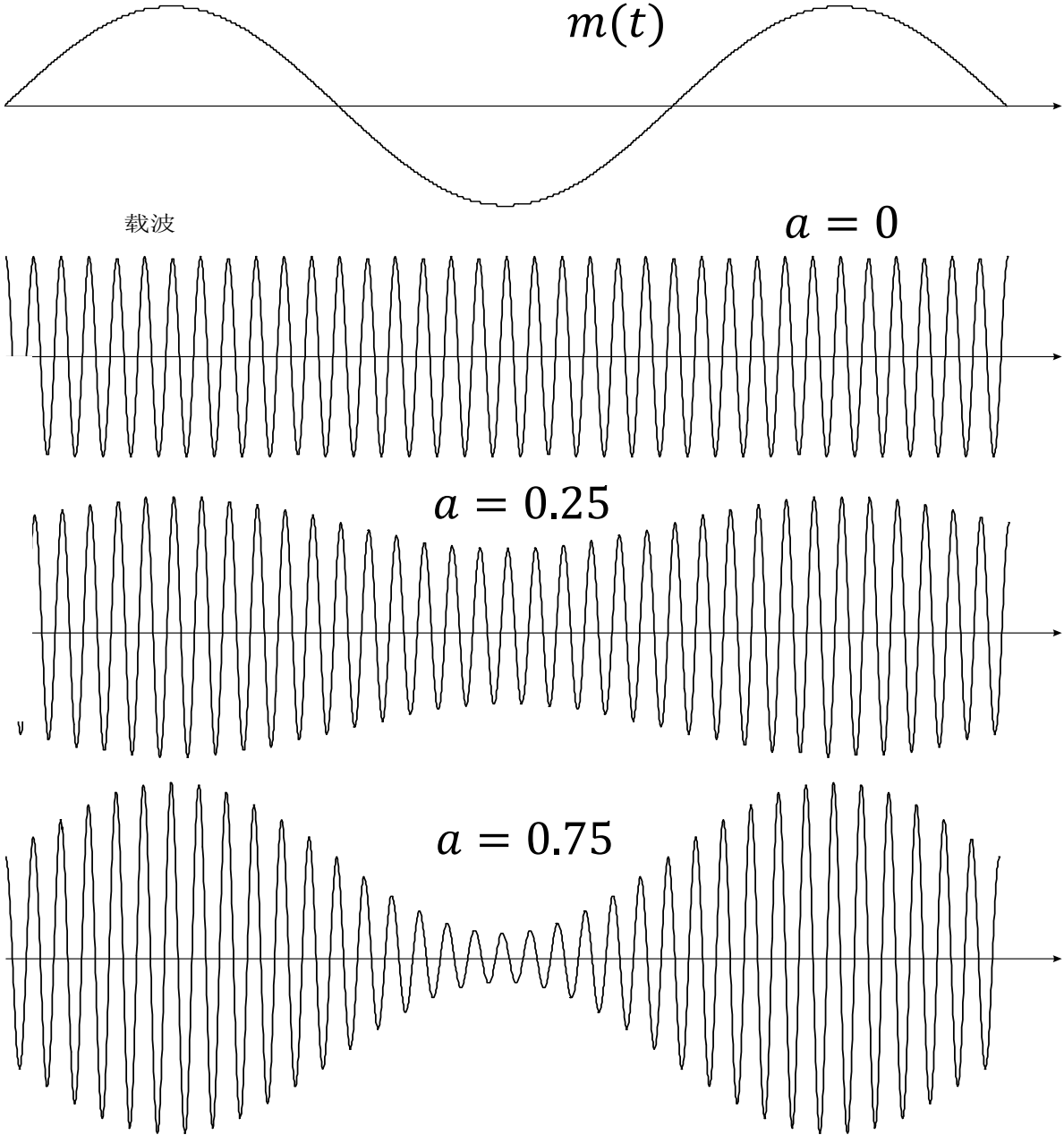
称$a$为AM的调制指数或调幅系数

$$a=\frac{A'\left|m(t)\right|_{max}}{A_c}=\frac{\left|m(t)\right|_{max}}{A}$$

$0<a\leq 1$

# 调幅系数反映调制的深浅

$a$越大，AM信号中DSB-SC部分的幅度相对于载波的幅度越大，已调信号的包络起伏越大。



# AM的调制效率

- AM是DSB-SC插入导频，信息携带在DSB-SC中
- DSB-SC部分的功率在总功率中的占比叫调制效率

$$
\begin{aligned}
s(t) &= \left[A + m(t)\right]\cos(2\pi f_c t) \\
&= A_c \cos(2\pi f_c t) + A' m(t)\cos(2\pi f_c t) \\
&= A_c \left[1 + a \cdot m_n(t)\right]\cos(2\pi f_c t)
\end{aligned}
$$

调制效率 $\eta = \dfrac{P_m}{A^2 + P_m} = \dfrac{\frac{(A')^2}{2} P_m}{\frac{A_c^2}{2} + \frac{(A')^2}{2} P_m} = \dfrac{a^2 P_{m_n}}{1 + a^2 P_{m_n}}$

- **例**：设AM信号为

$$s(t) = (20 + 2\cos 3000\pi t + 10\cos 6000\pi t)\cos(2\pi \times 10^5 t)$$

将其与标准形式$s(t) = A_c[1 + a\, m_n(t)\,]\cos 2\pi f_c t$对照可知

$$\begin{aligned} A_c[1 + a\, m_n(t)\,] &= 20 + 2\cos 3000\pi t + 10\cos 6000\pi t \\ &= 20[1 + 0.1\cos 3000\pi t + 0.5\cos 6000\pi t] \end{aligned}$$

因此，$A_c = 20$，$a\, m_n(t) = 0.1\cos 3000\pi t + 0.5\cos 6000\pi t$，调幅系数为

$$a = |a\, m_n(t)|_{\max} = 0.1 + 0.5 = 0.6$$

$a\, m_n(t)$的功率是$\overline{|a\, m_n(t)|^2} = \frac{0.1^2}{2} + \frac{0.5^2}{2} = 0.13$，调制效率是

$$\eta = \frac{0.13}{1 + 0.13} = \frac{13}{113}$$

- **例**：设AM信号为

$$s(t) = 5\cos 1800\pi t + 20\cos 2000\pi t + 5\cos 2200\pi t$$

先写出解析信号$z(t)$。注意$s(t)$是$z(t)$的实部。$\cos 2\pi xt$是$\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi xt}$的实部，因此

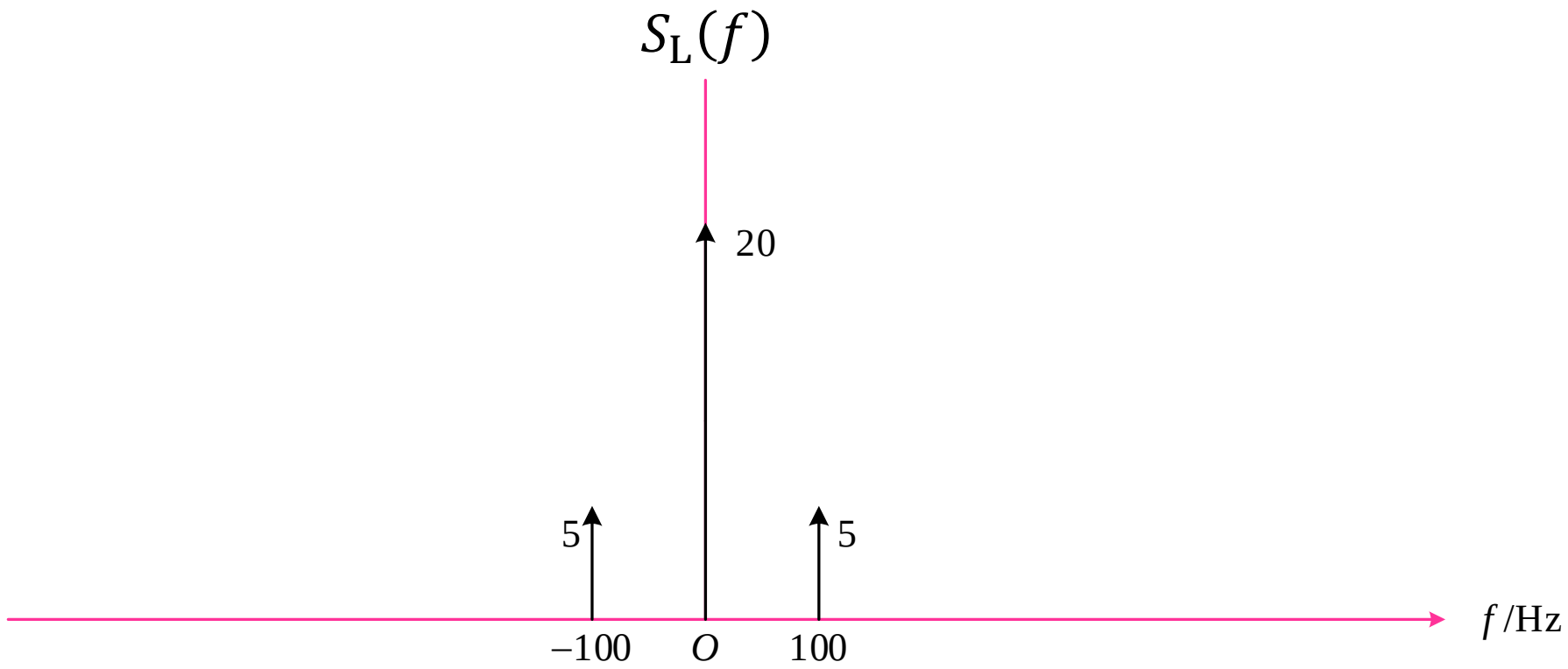
$$z(t) = 5\mathrm{e}^{\mathrm{j}1800\pi t} + 20\mathrm{e}^{\mathrm{j}2000\pi t} + 5\mathrm{e}^{\mathrm{j}2200\pi t}$$

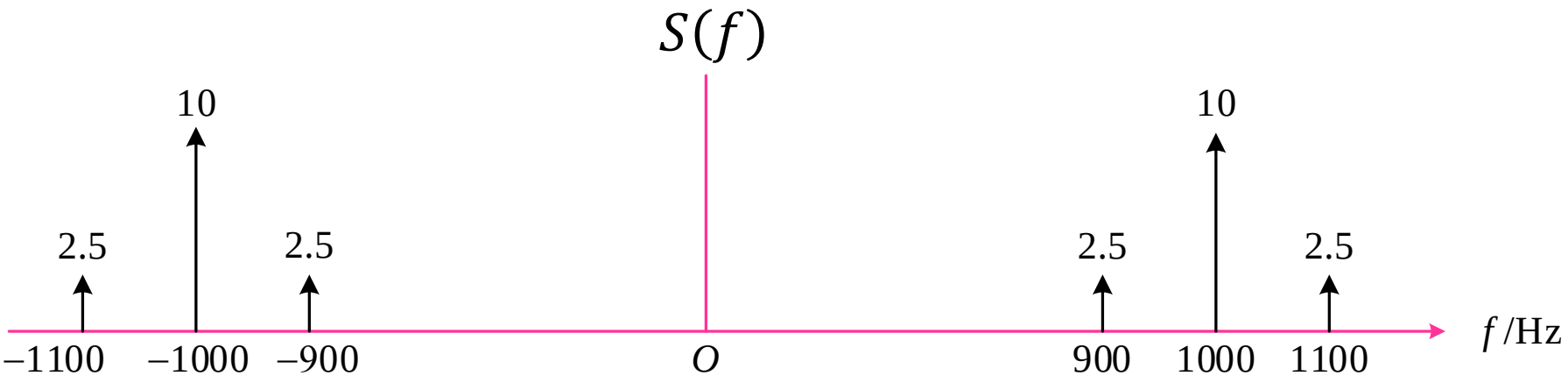
在AM中，载频位于频谱的中心。从$s(t)$的表达式可以看出$f_\mathrm{c} = 1000\mathrm{Hz}$。于是可以写出$s(t)$的复包络为

$$\begin{aligned} s_\mathrm{L}(t) &= z(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2000\pi t} = 5\mathrm{e}^{-\mathrm{j}200\pi t} + 20 + 5\mathrm{e}^{\mathrm{j}200\pi t} \\ &= 20 + 10\cos 200\pi t = 20(1 + 0.5\cos 200\pi t) \end{aligned}$$

对照复包络的一般形式$A_\mathrm{c}[1 + a\, m_\mathrm{n}(t)]$可知

$$a = 0.5 \qquad \eta = \frac{\frac{1}{2} \times 0.5^2}{1 + \frac{1}{2} \times 0.5^2} = \frac{1}{9}$$


$S_{\mathrm{L}}(f)$
20
5
5
$f$ /Hz
−100
O
100


$S(f)$
10
10
2.5
2.5
2.5
2.5
$f$ /Hz
−1100
−1000
−900
O
900
1000
1100

# 小结

- AM的调幅系数是已调信号中DSB-SC部分与载波部分的相对幅度比，也是复包络中$m(t)$的最大幅度与直流的相对比值
- AM的调制效率是DSB-SC部分的功率占总功率的比例，也是复包络中$m(t)$部分的功率占复包络总功率的比例